خطة المراجعة — للمعلم

علم البيانات في الفصل: اختبار الوحدة

علم البيانات، المستوى ١، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- دورة علم البيانات
- الأوساط والتشتّت
- رسوم مناسبة تقول الحقيقة
- ادعاءات حذرة وتلاميذ محميّون

النشاط: مسابقة الفرق

١. الفرق (دقيقتان): كوّنوا فرقًا من أربعة، وأعطِ كل فريق ورقة لإجاباته.
٢. المسابقة (٢٠ دقيقة): اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة ويكتبها.
٣. الشرح (١٠ دقائق): اكشف كل إجابة واطلب من فريق أن يشرحها بمثال من الوحدة.
٤. الختام (٨ دقائق): حلّوا معًا على السبّورة السؤال الذي أخطأت فيه معظم الفرق.

للنقاش

- أيّ فكرة من هذه الوحدة ستستعملها أولًا؟
- أيّ سجلّ مدرسي ستستكشفه مع فصلك؟
- ماذا ستغيّر في مشاركة النتائج؟

بطاقة الخروج

- عادة سأستعملها هذا الأسبوع، وأين.

جرّبها في الفصل غدًا

اختر سجلًّا مدرسيًا واحدًا، واطرح عليه مع فصلك سؤالًا قابلًا للقياس، واعرض الإجابة بوسط وتشتّت ورسم أمين واحد، دون ذكر اسم أي طفل.

ورقة الاختبار — لكل فريق

علم البيانات في الفصل: اختبار الوحدة

علم البيانات، المستوى ١، اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

١ **أيّ سؤال بيانات هو الأفضل ليبحثه فصل؟**

○ هل يحب التلاميذ مدرستنا؟ ○ كم تلميذًا يمشي إلى المدرسة كل يوم هذا الأسبوع؟ ○ هل المشي جيد؟

٢ **رتّب دورة علم البيانات.**

☐ استكشف

☐ اسأل

☐ اشرح

☐ اجمع

٣ **أكمل الجملة.**

للقيم ٢ و٣ و٣ و٤ و٨، الوسيط _____ والمتوسط _____.

بنك الكلمات: ٨، ٣، ٤، ٦

٤ **تحرّك قيمة متطرّفة واحدة الوسيط أكثر من المتوسط.**

○ صح ○ خطأ

٥ **طابق كل سؤال مع رسمه.**

الحضور أسبوعًا بعد أسبوع	• • • •	رسم انتشار
عدد التلاميذ في كل فصل	• • • •	رسم بالخطوط
طول كل تلميذ وطول ذراعيه	• • • •	رسم بالأعمدة

٦ **يبدأ محور رسم بالأعمدة من ٩٥. ماذا يفعل ذلك؟**

○ لا شيء: المحاور لا تهمّ ○ يجعل الفروق الصغيرة تبدو كبيرة ○ يجعل الرسم أدقّ

٧ **مدى مجموعة درجات صفر. أيّها صحيح حتمًا؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ كل الدرجات متساوية ☐ المتوسط يساوي الوسيط ☐ حصل كل تلميذ على صفر

٨ **التلاميذ الذين يملكون كتبًا أكثر درجاتهم أعلى، إذن إعطاء كل تلميذ كتبًا سيرفع الدرجات.**

○ صح ○ خطأ

٩ **ما أكثر الطرق أمانًا لمشاركة نتائج اختبار مع أولياء الأمور؟**

○ قائمة ترتيب في مجموعة واتساب الفصل ○ درجة كل تلميذ باسمه على الحائط

○ وسيط الفصل ومداه، مع إبلاغ كل أسرة بدرجة طفلها على انفراد

١٠ **طابق كل مصطلح مع معناه.**

المتوسط	• • • •	الأعلى ناقص الأقل
الوسيط	• • • •	المجموع موزّعًا بالتساوي
المدى	• • • •	أمران يسيران معًا
الارتباط	• • • •	القيمة الوسطى بالترتيب

الإجابات — للمعلم

علم البيانات في الفصل: اختبار الوحدة

علم البيانات، المستوى ١، اختبار الوحدة

١ **كم تلميذًا يمشي إلى المدرسة كل يوم هذا الأسبوع؟**

إنه واضح ويمكن عدّه كل يوم. أما الأخرى فتحتاج أولًا إلى قرار بشأن ما يُقاس.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٤، ٢**

السؤال يحدّد ما يُجمع، والاستكشاف يسبق الشرح.

٣ **للقيم ٢ و٣ و٣ و٤ و٨، الوسيط ٣ والمتوسط ٤.**

بالترتيب، القيمة الوسطى (الثالثة) ٣. والمجموع ٢٠، و٢٠ ÷ ٥ = ٤: القيمة ٨ ترفع المتوسط فوق الوسيط.

٤ **خطأ**

يستعمل المتوسط كل القيم فتسحبه القيمة المتطرّفة، أما الوسيط فيعتمد على الموضع الأوسط فقط.

٥ **الحضور أسبوعًا بعد أسبوع — رسم بالخطوط**
عدد التلاميذ في كل فصل — رسم بالأعمدة
طول كل تلميذ وطول ذراعيه — رسم انتشار

الوقت يحتاج إلى خطوط، والمجموعات إلى أعمدة، وقياسان لكل تلميذ إلى رسم انتشار.

٦ **يجعل الفروق الصغيرة تبدو كبيرة**

الأعمدة التي تبدأ من ٩٥ تُظهر قمم القيم فقط، فقد يبدو فرق ٢ أكبر بعدّة مرات.

٧ **كل الدرجات متساوية، المتوسط يساوي الوسيط**

الأعلى ناقص الأقل يساوي صفرًا فقط حين تتساوى الدرجات كلها، وعندئذ يكون المتوسط والوسيط هذه الدرجة نفسها، ولا يلزم أن تكون صفرًا.

٨ **خطأ**

قد يأتي النمط من شيء آخر، مثل أسر لديها وقت أكثر للمساعدة في الواجبات.

٩ **وسيط الفصل ومداه، مع إبلاغ كل أسرة بدرجة طفلها على انفراد**

صورة الفصل تُعلم الجميع، وتبقى درجة كل طفل بين المدرسة وأسرته.

١٠ **المتوسط — المجموع موزّعًا بالتساوي**
الوسيط — القيمة الوسطى بالترتيب
المدى — الأعلى ناقص الأقل
الارتباط — أمران يسيران معًا

تحمل هذه الكلمات الأربع معظم الوحدة: وسطان، وتشتّت واحد، ونمط ليس سببًا بعد.